	Carátula para entrega de prácticas
Facultad de Ingeniería	Laboratorios de docencia

Laboratorio de Computación Salas A y B

Profesor(a): Carlos Chaves Mercado

Asignatura: Fundamentos de programación

Grupo: 8

No de Práctica(s): Práctica de estudio 02: GNU/Linux

Integrante(s): Nolasco Ramírez Sofía

Díaz Rodríguez José Pablo

Cruz Gómez Lizette Jacqueline

Macay Martínez David

No. de lista o brigada: Mesa 6

Semestre: 2026-2

Fecha de entrega: 27 de febrero de 2026

Observaciones:

CALIFICACIÓN: _____

Objetivo

El alumno identificará al sistema operativo como una parte esencial de un sistema de cómputo. Explorará un sistema operativo GNU/Linux con el fin de conocer y utilizar sus comandos básicos.

Introducción

En el ámbito de la ingeniería, comprender el funcionamiento interno de un sistema de cómputo no es una opción, sino una necesidad. El dominio del sistema operativo representa el primer paso hacia el entendimiento real de cómo interactúan el hardware y el software para dar vida a los procesos computacionales. En este contexto, la presente práctica se centra en el estudio y exploración de GNU/Linux, uno de los sistemas operativos más influyentes en el desarrollo tecnológico contemporáneo.

GNU/Linux no es únicamente una herramienta de uso académico; constituye la base de servidores, supercomputadoras, infraestructuras de red y sistemas críticos al rededor del mundo. Su filosofía de software libre, su robustez y su eficiencia lo convierten en un entorno fundamental para la formacion de cualquier profesional de área tecnológica.

A través del uso de la interfaz de línea de comandos, no solo ejecutará instrucciones, sino que comenzará a comprender la lógica estructural del sistema de archivos, la organización jerárquica de la información y la administración directa de recursos. El trabajo en la terminal implica precisión, claridad y pensamiento estructurado, cualidades esenciales en la formación de un ingeniero.

Está práctica no se limita al aprendizaje de comandos básicos; representa un acercamiento al núcleo del sistema operativo y al control consciente del entorno computacional.

Desarrollo

La práctica 2 se desarrolló mediante una serie de actividades estructuradas que permitieron familiarizarse con herramientas y comandos para el manejo de archivos.

A continuación, se describen algunos de los comandos básicos utilizados para la navegación dentro del sistema de archivos.

- Inicio de sesión en un sistema operativo GNU/Linux y apertura de una “terminal”

Para comenzar con la navegación en el sistema de archivos, se dio clic en el acceso directo al icono con nombre “terminal”, dentro de la computadora.

- Uso de comandos básicos para la navegación en el sistema de archivos

A continuación, se mencionarán algunos de los comandos utilizados dentro de la “terminal” utilizada, así como una breve descripción de la función de cada uno.

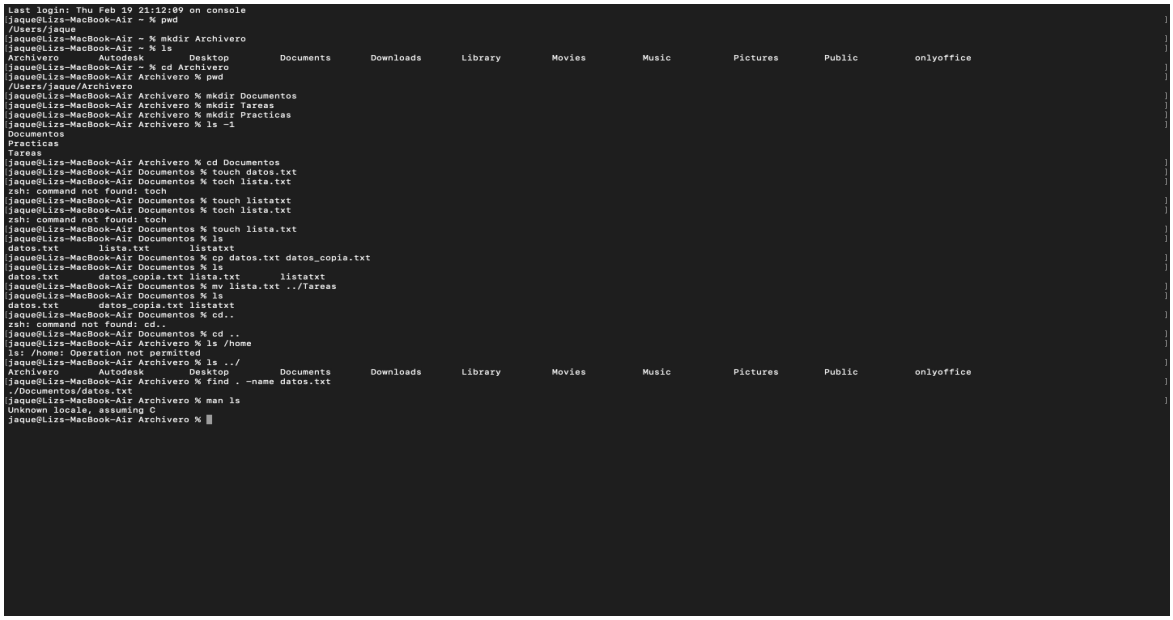
- ❖ Comando “ls” y “ls .”: Permite listar elementos que existen dentro de una ubicación del sistema de archivos Linux.
- ❖ Comando “ls -1”: Lista los elementos que existen en cualquier ubicación del sistema de archivos, especificando como argumento la ubicación donde se deseen listar los elementos al ejecutarse.
- ❖ Comando “ls /”: Su función es que el usuario pueda visualizar los archivos presentes en la raíz.
- ❖ Comando “ls / home”: Permite ver los usuarios del equipo local.
- ❖ Comando “man ls”: Permite visualizar la descripción de cualquier comando y la manera en que se puede utilizar.

Las opciones y los argumentos del comando “ls” se pueden combinar para generar una ejecución más específica y por tanto una navegación dentro de los archivos óptima.

- Comando “ls /usr”: Su función es poder visualizar la lista de los archivos del directorio usr. Siendo que el argumento empieza con y es el directorio raíz / y usr el nombre del directorio. Esta es la manera de indicar una ruta absoluta del archivo.
- Comando “ls ../”: El comando con un solo punto indica la ubicación actual, por otro lado el doble punto se refiere a la dirección padre. Este comando permite listar los archivos que dependan del directorio padre.
- Comando “touch nombre_archivo [.ext] ”: Se usa para crear un archivo de texto.
- Comando “mkdir nombre_carpeta”: Permite crear una carpeta.
- Comando “cd nombre_carpeta”: Su función es ubicarse en una carpeta.
- Comando “pwd”: Permite conocer la ubicación actual o ruta.
- Comando “find . -name cadena_buscar”: Busca un elemento dentro del sistema de archivos. Es necesario indicar en donde va iniciar la búsqueda, dentro del sistema de archivos.
- Comando “clear”: Limpia la consola o la terminal.
- Comando “cp archivo_origen archivo_destino”: Permite generar una copia de un archivo.
- Comando “mv”: Mueve un archivo de un lugar a otro, en el sistema de archivos.
- Comando “rm”: Elimina un archivo o un directorio.

Resultados

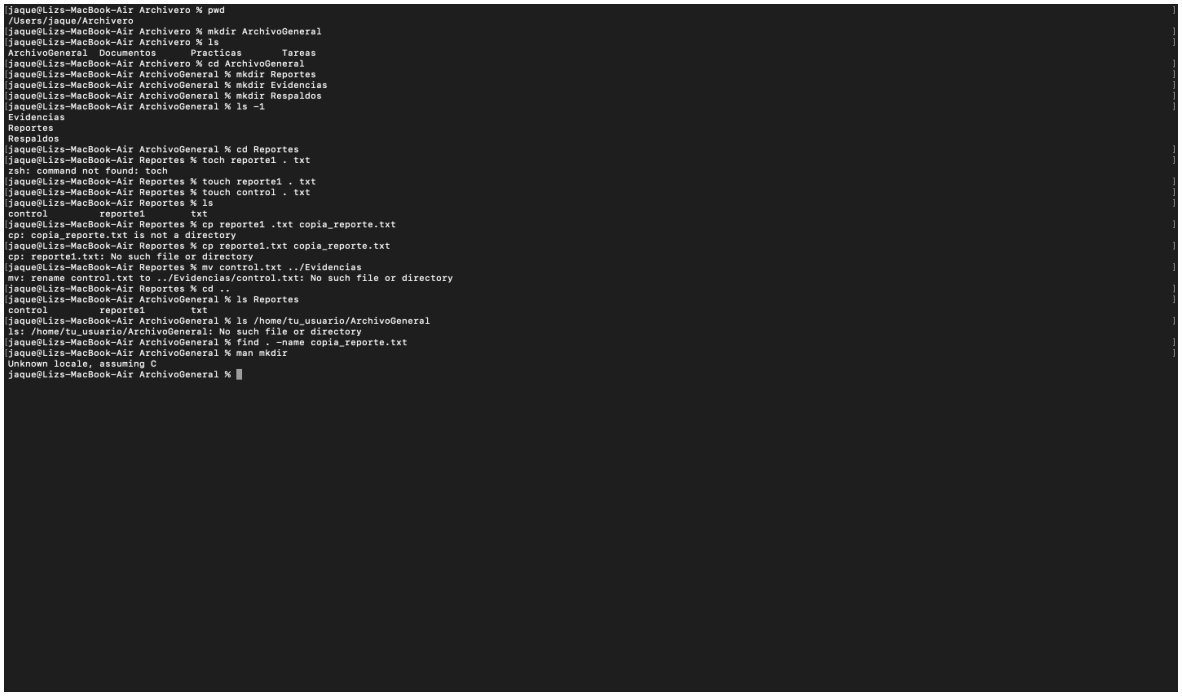
- **Cruz Gómez Lizette Jacqueline**
- **Díaz Rodríguez José Pablo**



```
Last login: Thu Feb 19 21:12:09 on console
jaque@Lizs-MacBook-Air ~ % pwd
/Users/jaque
jaque@Lizs-MacBook-Air ~ % mkdir Archivero
jaque@Lizs-MacBook-Air ~ % ls
Archivero       Autodesk        Desktop         Documents       Downloads       Library         Movies          Music           Pictures        Public          onlyoffice
jaque@Lizs-MacBook-Air ~ % cd Archivero
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % pwd
/Users/jaque/Archivero
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % mkdir Documentos
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % mkdir Tareas
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % mkdir Practicas
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % ls -1
Documentos
Practicas
Tareas
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % cd Documentos
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % touch datos.txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % toch lista.txt
zsh: command not found: toch
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % touch listatxt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % toch lista.txt
zsh: command not found: toch
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % touch lista.txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % ls
datos.txt       lista.txt       listatxt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % cp datos.txt datos_copia.txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % ls
datos.txt       datos_copia.txt lista.txt       listatxt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % mv lista.txt ../Tareas
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % ls
datos.txt       datos_copia.txt listatxt
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % cd..
zsh: command not found: cd..
jaque@Lizs-MacBook-Air Documentos % cd ..
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % ls /home
ls: /home: Operation not permitted
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % ls ../
Archivero       Autodesk        Desktop         Documents       Downloads       Library         Movies          Music           Pictures        Public          onlyoffice
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % find . -name datos.txt
./Documentos/datos.txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % man ls
Unknown locale, assuming C
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero %
```

1.1 Captura de pantalla de los comandos Linux (terminal)

- **Nolasco Ramírez Sofía**
- **Macay Martínez David**



```
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % pwd
/Users/jaque/Archivero
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % mkdir ArchivoGeneral
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % ls
ArchivoGeneral  Documentos      Practicas       Tareas
jaque@Lizs-MacBook-Air Archivero % cd ArchivoGeneral
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % mkdir Reportes
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % mkdir Evidencias
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % mkdir Respaldos
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % ls -1
Evidencias
Reportes
Respaldos
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % cd Reportes
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % toch reporte1 . txt
zsh: command not found: toch
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % touch reporte1 . txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % touch control . txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % ls
control         reporte1        txt
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % cp reporte1 .txt copia_reporte.txt
cp: copia_reporte.txt is not a directory
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % cp reporte1.txt copia_reporte.txt
cp: reporte1.txt: No such file or directory
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % mv control.txt ../Evidencias
mv: rename control.txt to ../Evidencias/control.txt: No such file or directory
jaque@Lizs-MacBook-Air Reportes % cd ..
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % ls Reportes
control         reporte1        txt
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % ls /home/tu_usuario/ArchivoGeneral
ls: /home/tu_usuario/ArchivoGeneral: No such file or directory
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % find . -name copia_reporte.txt
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral % man mkdir
Unknown locale, assuming C
jaque@Lizs-MacBook-Air ArchivoGeneral %
```

1.2 Captura de pantalla de los comandos Linux (terminal)

Durante la práctica se logró cumplir con los objetivos planteados en el manual: abrir la terminal, explorar el sistema de archivos y manipular información básica. Los integrantes del equipo ejecutaron comandos esenciales como ls, cd, pwd, mkdir, touch, cp, mv, rm, find y clear, lo que permitió:

- **Navegación en el sistema de archivos:** Se comprobó la estructura jerárquica del sistema, diferenciando entre rutas absolutas y relativas, y desplazándose entre directorios padres e hijos.
- **Creación y organización de directorios y archivos:** Se generaron carpetas como *Archivero*, *Documentos*, *Tareas*, *Prácticas*, *ArchivoGeneral*, *Reportes*, *Evidencias* y *Respaldos*, dentro de las cuales se crearon archivos de texto (datos.txt, lista.txt, reporte1.txt, control.txt).
- **Manipulación de archivos:** Se realizaron operaciones de copia, movimiento, renombrado y eliminación, reforzando la comprensión de cómo administrar información en GNU/Linux.
- **Corrección de errores:** Se presentaron intentos fallidos al escribir comandos (por ejemplo, toch en lugar de touch), lo que evidenció la importancia de la precisión en la sintaxis y permitió afianzar el aprendizaje mediante la repetición.

Las capturas de pantalla incluidas muestran la ejecución de los comandos en la terminal, confirmando que los pasos se realizaron correctamente y que se alcanzaron los objetivos de la práctica.

Conclusión

Díaz Rodríguez José Pablo: En esta práctica estuvimos aprendimos un poco de programación al estar usando Linux que es un programa que representa los códigos básicos, la verdad a mi se me complicó un poco al estar utilizando diversos comandos , pero con el paso del tiempo y

repetir 3 veces la práctica por errores de programación, estuve aprendiendo un poco más y memorizando los códigos básicos que usaremos en próximas clases y también en general en la carrera .Fue una buena práctica para adentrarnos al mundo de la programación y cómo funcionan distintas herramientas que nos ayudan a realizar mejores trabajos en el mundeo de los sistemas operativos.

Nolasco Ramírez Sofia: Al realizar esta práctica pude comprobar de manera directa cómo funciona el sistema operativo GNU/Linux a través de la terminal. Al principio me resultó un poco extraño escribir solo letras y comandos cortos, pero conforme fui probando ls, cd, pwd, mkdir y otros, entendí mejor la lógica detrás de la organización del sistema de archivos.

Me di cuenta de que la terminal me da un control más preciso que la interfaz gráfica, ya que cada instrucción tiene un efecto claro y visible. Aprendí a diferenciar entre rutas absolutas y relativas, y a manejar archivos con acciones como copiar, mover, renombrar y eliminar.

La evidencia práctica que obtuve en la captura de pantalla me permitió confirmar que los comandos se ejecutaron correctamente y que logré cumplir los objetivos de la práctica: abrir la terminal, explorar el sistema de archivos y manipular información básica. En lo personal, considero que esta experiencia me dio más confianza para trabajar en entornos de programación.

Cruz Gómez Lizette Jacqueline: En conclusión, la presente práctica permitió consolidar permitió consolidar una comprensión integral del sistema operativo como elemento fundamental en la administración eficiente de los recursos de un sistema de cómputo, mediante la interaccionara directa con GNU/Linux. El trabajo en la interfaz de línea de comandos facilitó el análisis de la estructura jerárquica del sistema de archivos y el manejo de preciso de operaciones sobre directorios y archivos, fortaleciendo competencias técnicas esenciales. Asimismo, se desarrollaron habilidades de razonamiento lógico, orden y disciplina en la ejecución de instrucciones, aspectos indispensables en la formación profesional dentro del área de ingeniería y ciencias computacionales.

Macay Martínez David. Posteriormente a la realización de la práctica anterior, se concluyó que el sistema operativo GNU/Linux es una parte importante para conocer más sobre el sistema de cómputo, además de ser una herramienta útil para la navegación dentro de un sistema de archivos y manejo de archivos.

A partir del uso de comandos básicos se logró abrir una “terminal”, a la cual se le realizaron distintas modificaciones para conocer la función de cada uno de los comandos mencionados dentro del manual de prácticas.

Bibliografía

Óscar Vicente Huguet Soriano, Sonia Doménech Gómez. Introducción a Linux. [Figura 1]. Consulta: Junio de 2015. Disponible en: http://mural.uv.es/oshuso/81_introduccin_a_linux.html

Pablo Delgado. Integración de sistemas. Linux y su sistema gestor de ficheros (descripciones).[Figura 2]. Consulta agosto de 2016. Disponible en: http://todobytes.es/2014/09/integracion-de-sistemas-linux-y-su-sistema-gestor-de-ficheros-descripciones/